

# Database Schema (ERD)

## Employee Database & Dashboard (HRIS-like System)

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumen        | Database Schema (ERD) — Employee Database & Dashboard (HRIS-like System)                                                  |
| Referensi      | PRD v1.2, User Story v1.2, Sequence Diagram v1.1, API Contract v1.1                                                       |
| Tech Stack     | PostgreSQL (relational data), Redis (session & rate-limit cache), file fisik di Nextcloud (hanya URL yang disimpan di DB) |
| Domain Hosting | janjikupadamu.id                                                                                                          |
| PIC IT Liaison | Mas Adin                                                                                                                  |
| Disusun oleh   | System Analyst                                                                                                            |
| Status         | Draft v1.1                                                                                                                |

## Riwayat Perubahan

| Versi | Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0  | Rilis awal — 25 tabel di 5 grup (Struktur Organisasi & Akun, Detail Data Karyawan, Absensi Kehadiran & Ketidakhadiran, Lembur, Modul Akses & Audit), selaras dengan PRD v1.1, User Story v1.1, Sequence Diagram v1.0, dan API Contract v1.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v1.1  | Penambahan tabel notifications (ERD-6 — Modul Notifikasi) untuk menyelaraskan dengan API Contract v1.1 §14 (4 endpoint modul Notifikasi) dan PRD v1.2/User Story v1.2 Epic 7. Total tabel jadi 26 di 6 grup. Kolom event_key ditambahkan untuk mendukung idempotensi notifikasi (FR-47), dan dismissed_at dipakai sebagai soft-delete saat notifikasi di-dismiss user (FR-48) — konsisten dengan konvensi soft-delete umum di §1, sekaligus menjaga event_key tetap tercatat supaya notifikasi yang sudah di-dismiss tidak dibuat ulang untuk event yang sama. Referensi dokumen diperbarui ke PRD v1.2, User Story v1.2, Sequence Diagram v1.1, dan API Contract v1.1. |

## Cara Membaca ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD ini menggambarkan tabel-tabel database dan bagaimana mereka saling terhubung. Supaya semua orang — bukan cuma yang paham teknis — bisa ikut membaca:

**Kotak** = satu tabel di database (mis. EMPLOYEES = tabel data karyawan). Baris-baris di dalamnya adalah kolom/field tabel tsb, dengan format: tipe data — nama kolom — penanda.

Penanda kolom:

**PK (Primary Key)** = kolom identitas unik tabel itu (semacam “nomor induk” tiap baris data)

**FK (Foreign Key)** = kolom yang isinya “menunjuk” ke baris di tabel lain (menyambungkan data antar tabel)

**UK (Unique Key)** = kolom yang nilainya harus unik, tidak boleh ada yang sama (mis. NIP, email)

Garis penghubung antar kotak = ada hubungan/relasi antar dua tabel tsb. Teks di tengah garis (mis. “punya banyak”, “mengajukan”) menjelaskan hubungan itu dalam bahasa manusia — dibaca dari tabel di satu ujung ke tabel di ujung lain.

Diagram yang isinya banyak tabel dipecah jadi beberapa gambar lebih kecil per topik, supaya tulisannya tetap kebaca jelas dan tidak numpuk.

## 1. Konvensi Umum

---

**Primary Key:** seluruh tabel memakai id UUID (generate via `gen_random_uuid()`), bukan auto-increment integer — supaya ID tidak bisa ditebak/di-enumerasi lewat URL.

**Soft-delete:** tabel yang butuh histori (terutama employees, dan sekarang notifications) punya kolom timestamp NULL bertipe soft-delete — baris tidak pernah dihapus fisik (DELETE), hanya diisi timestamp ini.

**Audit kolom standar:** hampir semua tabel punya `created_at` `TIMESTAMP DEFAULT now()` dan `updated_at` `TIMESTAMP DEFAULT now()`.

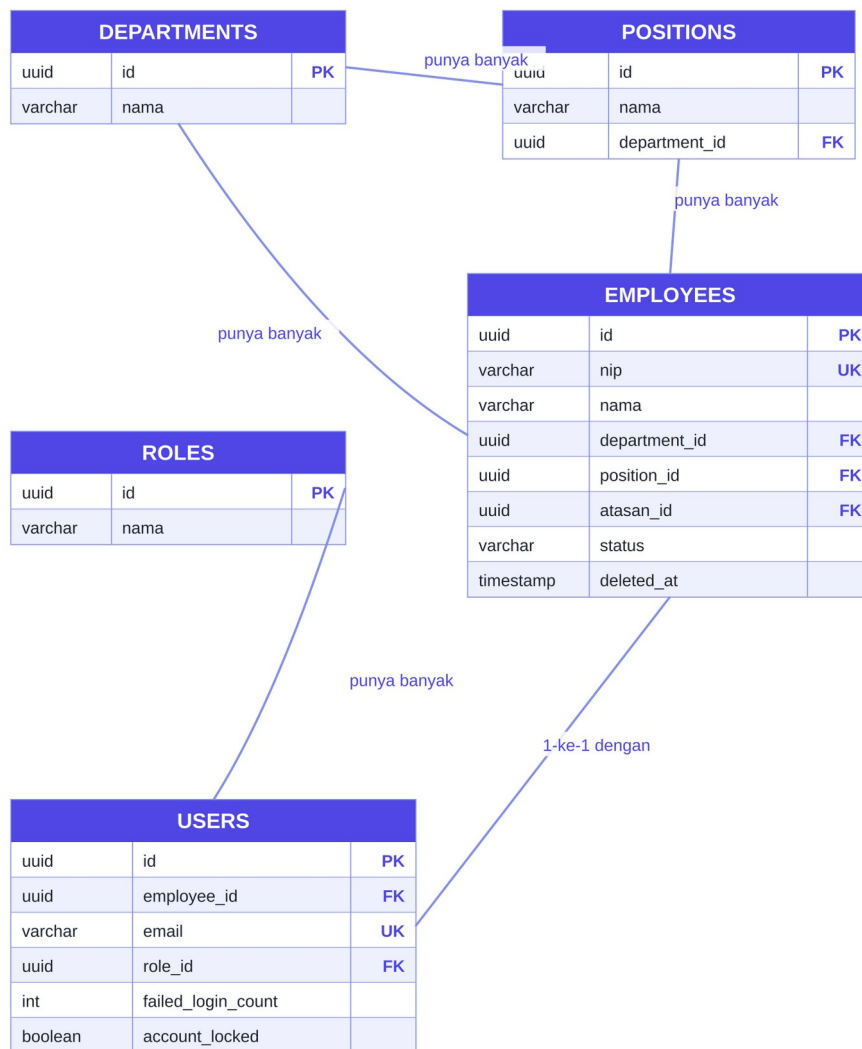
**Foreign Key:** memakai `ON DELETE RESTRICT` sebagai default (mencegah penghapusan data yang masih direferensikan), kecuali disebutkan lain.

**File:** kolom `*_url` hanya menyimpan URL/path ke file di Nextcloud, bukan file binernya — konsisten dengan keputusan PRD (§8 Storage/Hosting).

**Enum-like fields** (status, tipe, `mode_kerja`, dsb): diimplementasikan sebagai PostgreSQL ENUM type atau VARCHAR + CHECK constraint, dirinci per tabel di bawah.

**Idempotency key** (baru di v1.1): tabel yang membuat baris otomatis dari event sistem (saat ini notifications) punya kolom `event_key` untuk memastikan satu event hanya menghasilkan satu baris — dipakai bareng UNIQUE constraint.

## 2. ERD-1 — Struktur Organisasi & Akun



ERD-1 Organisasi Akun

Cara baca cepat: satu Departemen punya banyak Posisi/Jabatan dan banyak Karyawan. Satu Karyawan terhubung 1-ke-1 dengan satu akun User (buat login). Satu Role (Karyawan/Atasan/HR/Top Management) dipakai banyak User. Catatan khusus atasan\_id: kolom ini ada di tabel EMPLOYEES sendiri dan menunjuk ke EMPLOYEES.id lain — artinya satu baris karyawan bisa “menunjuk” baris karyawan lain sebagai atasannya. Ini disebut self-reference, dipakai untuk menentukan rute approval (siapa atasan langsung siapa). Relasi ini sengaja tidak digambar sebagai garis di diagram (supaya tidak muter/berantakan secara visual) — cukup diketahui lewat kolom atasan\_id FK di tabel EMPLOYEES.

### departments

| Kolom      | Tipe         | Constraint       | Keterangan |
|------------|--------------|------------------|------------|
| id         | UUID         | PK               |            |
| nama       | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE |            |
| created_at | TIMESTAMP    | DEFAULT now()    |            |
| updated_at | TIMESTAMP    | DEFAULT now()    |            |

## positions

| Kolom         | Tipe         | Constraint                    | Keterangan |
|---------------|--------------|-------------------------------|------------|
| id            | UUID         | PK                            |            |
| nama          | VARCHAR(100) | NOT NULL                      |            |
| department_id | UUID         | FK → departments.id, NOT NULL |            |
| created_at    | TIMESTAMP    | DEFAULT now()                 |            |
| updated_at    | TIMESTAMP    | DEFAULT now()                 |            |

## roles

| Kolom | Tipe        | Constraint                                                             |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| id    | UUID        | PK                                                                     |
| nama  | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE, CHECK IN ('karyawan','atasan','hr','top_management') |

Data awal (seed): 4 baris tetap sesuai role yang didefinisikan PRD.

## employees

| Kolom             | Tipe         | Constraint                                     | Keterangan                                                  |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| id                | UUID         | PK                                             |                                                             |
| nip               | VARCHAR(20)  | NOT NULL, UNIQUE                               |                                                             |
| nama              | VARCHAR(150) | NOT NULL                                       |                                                             |
| jenis_kelamin     | CHAR(1)      | CHECK IN ('L','P')                             |                                                             |
| tanggal_lahir     | DATE         | NOT NULL                                       |                                                             |
| tanggal_join      | DATE         | NOT NULL                                       |                                                             |
| department_id     | UUID         | FK → departments.id                            |                                                             |
| position_id       | UUID         | FK → positions.id                              |                                                             |
| atasan_id         | UUID         | FK → employees.id, NULLABLE                    | self-reference untuk struktur organisasi (routing approval) |
| status_pernikahan | VARCHAR(20)  | CHECK IN ('lajang','menikah','cerai')          |                                                             |
| status            | VARCHAR(10)  | DEFAULT 'aktif', CHECK IN ('aktif','nonaktif') | diubah jadi nonaktif saat soft-delete (US-09)               |
| deleted_at        | TIMESTAMP    | NULLABLE                                       |                                                             |
| created_at        | TIMESTAMP    | DEFAULT now()                                  |                                                             |
| updated_at        | TIMESTAMP    | DEFAULT now()                                  |                                                             |

Index: idx\_employees\_nip (unique), idx\_employees\_atasan\_id, idx\_employees\_department\_id, idx\_employees\_status.

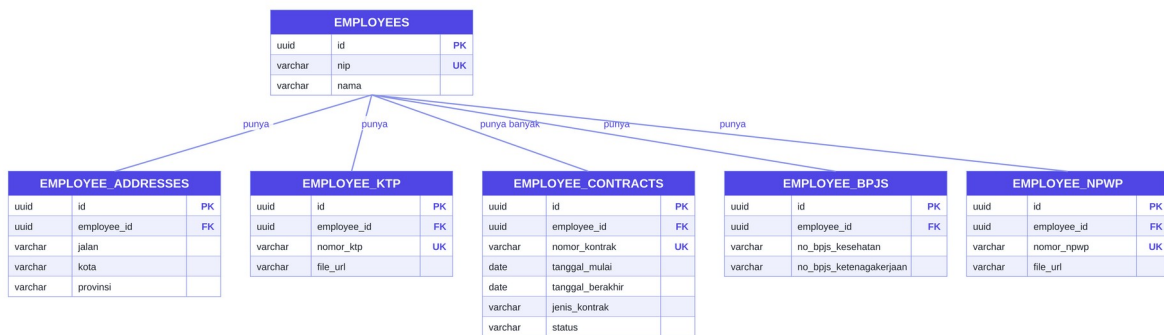
## users

| Kolom       | Tipe         | Constraint                          | Keterangan           |
|-------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| id          | UUID         | PK                                  |                      |
| employee_id | UUID         | FK → employees.id, UNIQUE, NOT NULL | 1:1 dengan employees |
| email       | VARCHAR(150) | NOT NULL, UNIQUE                    | dipakai untuk login  |

| Kolom              | Tipe         | Constraint              | Keterangan                                        |
|--------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| password_hash      | VARCHAR(255) | NOT NULL                | bcrypt/argon2 hash, tidak pernah simpan plaintext |
| role_id            | UUID         | FK → roles.id, NOT NULL |                                                   |
| failed_login_count | INT          | DEFAULT 0               | direset saat login sukses                         |
| account_locked     | BOOLEAN      | DEFAULT false           | true setelah 5x gagal (US-01)                     |
| last_login_at      | TIMESTAMP    | NULLABLE                |                                                   |
| created_at         | TIMESTAMP    | DEFAULT now()           |                                                   |
| updated_at         | TIMESTAMP    | DEFAULT now()           |                                                   |

Catatan: sesi aktif (token valid/invalid) tidak disimpan di tabel ini — dikelola di Redis (session:<user\_id>) untuk invalidasi instan saat logout/lockout, sesuai API Contract §1.2.

### 3. ERD-2 — Detail Data Karyawan (Point 1–12)



ERD-2a Karyawan Administratif

Satu Karyawan punya satu Alamat, satu KTP, satu data BPJS, satu NPWP — dan bisa punya banyak baris Kontrak (histori tiap kali kontrak diperpanjang/diganti).

#### employee\_addresses

| Kolom       | Tipe         | Constraint                          |
|-------------|--------------|-------------------------------------|
| id          | UUID         | PK                                  |
| employee_id | UUID         | FK → employees.id, UNIQUE, NOT NULL |
| jalan       | VARCHAR(255) | NOT NULL                            |
| kelurahan   | VARCHAR(100) |                                     |
| kecamatan   | VARCHAR(100) |                                     |
| kota        | VARCHAR(100) | NOT NULL                            |
| provinsi    | VARCHAR(100) | NOT NULL                            |

#### employee\_ktp

| Kolom       | Tipe | Constraint                          |
|-------------|------|-------------------------------------|
| id          | UUID | PK                                  |
| employee_id | UUID | FK → employees.id, UNIQUE, NOT NULL |

| Kolom     | Tipe         | Constraint       |
|-----------|--------------|------------------|
| nomor_ktp | VARCHAR(20)  | NOT NULL, UNIQUE |
| file_url  | VARCHAR(255) |                  |

### employee\_contracts

| Kolom            | Tipe         | Constraint                                     | Keterangan                                                        |
|------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| id               | UUID         | PK                                             |                                                                   |
| employee_id      | UUID         | FK → employees.id, NOT NULL                    | 1 karyawan bisa punya banyak baris (histori perpanjangan kontrak) |
| nomor_kontrak    | VARCHAR(50)  | NOT NULL, UNIQUE                               |                                                                   |
| tanggal_mulai    | DATE         | NOT NULL                                       |                                                                   |
| tanggal_berakhir | DATE         | NOT NULL                                       | dipakai job harian notifikasi kontrak habis (US-38)               |
| jenis_kontrak    | VARCHAR(10)  | CHECK IN ('PKWT','PKWTT')                      |                                                                   |
| file_url         | VARCHAR(255) |                                                |                                                                   |
| status           | VARCHAR(10)  | DEFAULT 'aktif', CHECK IN ('aktif','berakhir') |                                                                   |

Index: *idx\_employee\_contracts\_tanggal\_berakhir* (dipakai scheduler notifikasi — lihat §7).

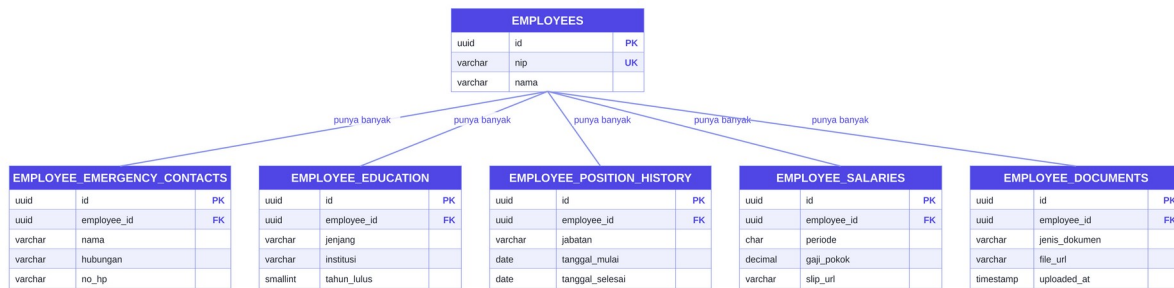
### employee\_bpjs

| Kolom                   | Tipe        | Constraint                          |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| id                      | UUID        | PK                                  |
| employee_id             | UUID        | FK → employees.id, UNIQUE, NOT NULL |
| no_bpjs_kesehatan       | VARCHAR(20) |                                     |
| no_bpjs_ketenagakerjaan | VARCHAR(20) |                                     |

### employee\_npwp

| Kolom       | Tipe         | Constraint                          |
|-------------|--------------|-------------------------------------|
| id          | UUID         | PK                                  |
| employee_id | UUID         | FK → employees.id, UNIQUE, NOT NULL |
| nomor_npwp  | VARCHAR(25)  | UNIQUE                              |
| file_url    | VARCHAR(255) |                                     |

## 3.2 Data Riwayat & Tambahan



ERD-2b Karyawan Riwayat

Satu Karyawan bisa punya banyak kontak darurat, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, catatan gaji per bulan, dan dokumen tambahan.

### employee\_emergency\_contacts

| Kolom       | Tipe         | Constraint                  |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| id          | UUID         | PK                          |
| employee_id | UUID         | FK → employees.id, NOT NULL |
| nama        | VARCHAR(150) | NOT NULL                    |
| hubungan    | VARCHAR(50)  |                             |
| no_hp       | VARCHAR(20)  | NOT NULL                    |

### employee\_education

| Kolom       | Tipe         | Constraint                  |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| id          | UUID         | PK                          |
| employee_id | UUID         | FK → employees.id, NOT NULL |
| jenjang     | VARCHAR(20)  |                             |
| institusi   | VARCHAR(150) |                             |
| tahun_lulus | SMALLINT     |                             |

### employee\_position\_history

| Kolom           | Tipe         | Constraint                         |
|-----------------|--------------|------------------------------------|
| id              | UUID         | PK                                 |
| employee_id     | UUID         | FK → employees.id, NOT NULL        |
| jabatan         | VARCHAR(100) | NOT NULL                           |
| tanggal_mulai   | DATE         | NOT NULL                           |
| tanggal_selesai | DATE         | NULLABLE (NULL = jabatan saat ini) |

### employee\_salaries

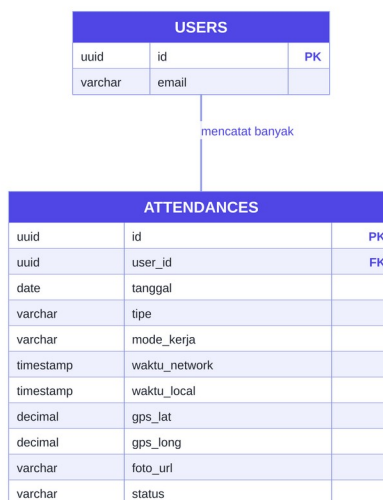
| Kolom       | Tipe          | Constraint                  | Keterangan |
|-------------|---------------|-----------------------------|------------|
| id          | UUID          | PK                          |            |
| employee_id | UUID          | FK → employees.id, NOT NULL |            |
| periode     | CHAR(7)       | NOT NULL, format YYYY-MM    |            |
| gaji_pokok  | DECIMAL(14,2) | NOT NULL                    |            |
| slip_url    | VARCHAR(255)  |                             |            |

Constraint: UNIQUE (employee\_id, periode). Catatan: endpoint GET /profil/saya hanya query baris dengan periode = bulan berjalan (PRD: gaji karyawan hanya tampil bulan berjalan).

### employee\_documents

| Kolom         | Tipe         | Constraint                  |
|---------------|--------------|-----------------------------|
| id            | UUID         | PK                          |
| employee_id   | UUID         | FK → employees.id, NOT NULL |
| jenis_dokumen | VARCHAR(100) | NOT NULL                    |
| file_url      | VARCHAR(255) | NOT NULL                    |
| uploaded_at   | TIMESTAMP    | DEFAULT now()               |

## 4. ERD-3 — Absensi Kehadiran & Ketidakhadiran



ERD-3a Absensi Kehadiran

Satu User bisa mencatat banyak baris Absensi (satu baris per check-in/check-out).

### attendances

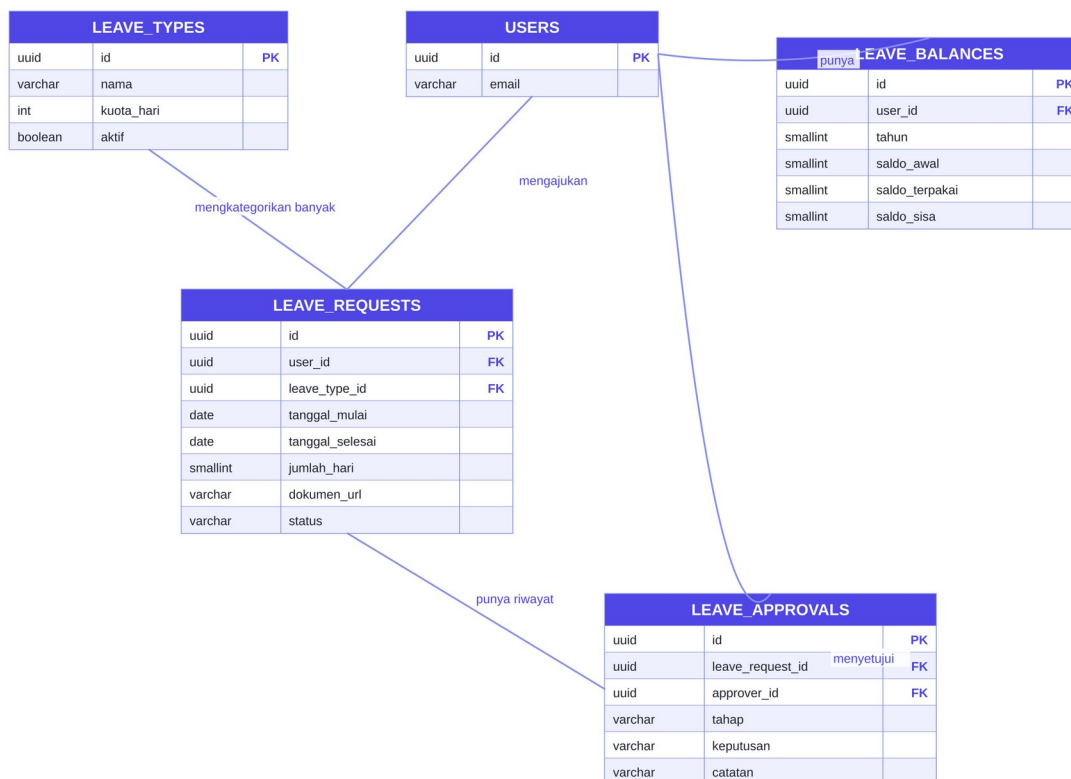
| Kolom   | Tipe | Constraint              | Keterangan |
|---------|------|-------------------------|------------|
| id      | UUID | PK                      |            |
| user_id | UUID | FK → users.id, NOT NULL |            |



| Kolom         | Tipe          | Constraint                        | Keterangan                                                               |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| tanggal       | DATE          | NOT NULL                          |                                                                          |
| tipe          | VARCHAR(10)   | CHECK IN ('check_in','check_out') |                                                                          |
| mode_kerja    | VARCHAR(3)    | CHECK IN ('WFO','WFH','WFA')      |                                                                          |
| waktu_network | TIMESTAMP     | NOT NULL                          | timestamp server, sumber kebenaran utama                                 |
| waktu_local   | TIMESTAMP     | NOT NULL                          | timestamp device, hanya untuk watermark                                  |
| gps_lat       | DECIMAL(10,7) |                                   |                                                                          |
| gps_long      | DECIMAL(10,7) |                                   |                                                                          |
| alamat        | VARCHAR(255)  |                                   | hasil reverse-geocoding                                                  |
| foto_url      | VARCHAR(255)  | NOT NULL                          | disimpan maks. 3 bulan (kebijakan retensi PRD), dibersihkan job terpisah |
| status        | VARCHAR(15)   | CHECK IN ('tepat_waktu','telat')  |                                                                          |
| created_at    | TIMESTAMP     | DEFAULT now()                     |                                                                          |

Index: `idx_attendances_user_tanggal` (composite: `user_id`, `tanggal`) — dipakai untuk cek duplikat check-in & live feed harian.

## 4.2 Ketidakhadiran (Cuti/Izin/Perjalanan Dinas)



Satu Jenis Izin mengkategorikan banyak Pengajuan. Satu User mengajukan banyak Pengajuan, punya satu baris Saldo Cuti per tahun, dan bisa menyetujui banyak Pengajuan (sebagai Atasan/HR/Top Management). Satu Pengajuan punya banyak baris riwayat Approval (satu baris per tahap keputusan).

### leave\_types

| Kolom      | Tipe         | Constraint       |
|------------|--------------|------------------|
| id         | UUID         | PK               |
| nama       | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE |
| kuota_hari | INT          | NOT NULL         |
| aktif      | BOOLEAN      | DEFAULT true     |

Data awal (seed): 15 jenis sesuai SOP (Sakit, Cuti Tahunan, Pernikahan, dst — lihat User Story US-33).

### leave\_balances

| Kolom          | Tipe     | Constraint                                               |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------|
| id             | UUID     | PK                                                       |
| user_id        | UUID     | FK → users.id, NOT NULL                                  |
| tahun          | SMALLINT | NOT NULL                                                 |
| saldo_awal     | SMALLINT | NOT NULL                                                 |
| saldo_terpakai | SMALLINT | DEFAULT 0                                                |
| saldo_sisa     | SMALLINT | GENERATED ALWAYS AS (saldo_awal - saldo_terpakai) STORED |

Constraint: UNIQUE (user\_id, tahun).

### leave\_requests

| Kolom           | Tipe         | Constraint                                                                                 | Keterangan                                |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| id              | UUID         | PK                                                                                         |                                           |
| user_id         | UUID         | FK → users.id, NOT NULL                                                                    | pemohon                                   |
| leave_type_id   | UUID         | FK → leave_types.id, NOT NULL                                                              |                                           |
| tanggal_mulai   | DATE         | NOT NULL                                                                                   |                                           |
| tanggal_selesai | DATE         | NOT NULL                                                                                   |                                           |
| jumlah_hari     | SMALLINT     | NOT NULL                                                                                   | computed saat insert                      |
| alasan          | TEXT         | NOT NULL                                                                                   |                                           |
| dokumen_url     | VARCHAR(255) | NOT NULL                                                                                   | wajib untuk semua jenis (User Story v1.1) |
| lokasi_tujuan   | VARCHAR(150) | NULLABLE                                                                                   | wajib khusus jenis Perjalanan Dinas       |
| keperluan_tugas | VARCHAR(255) | NULLABLE                                                                                   | wajib khusus jenis Perjalanan Dinas       |
| status          | VARCHAR(30)  | CHECK IN ('menunggu_atasan','menunggu_hr','menunggu_topmanagement','diseetujui','ditolak') |                                           |
| created_at      | TIMESTAMP    | DEFAULT now()                                                                              |                                           |

| Kolom      | Tipe      | Constraint    | Keterangan |
|------------|-----------|---------------|------------|
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT now() |            |

Index: `idx_leave_requests_user_id`, `idx_leave_requests_status`.

## leave\_approvals

| Kolom            | Tipe        | Constraint                                               | Keterangan                                            |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| id               | UUID        | PK                                                       |                                                       |
| leave_request_id | UUID        | FK → leave_requests.id, NOT NULL                         |                                                       |
| approver_id      | UUID        | FK → users.id, NULLABLE                                  | NULL jika keputusan = 'auto_escalate' (dipicu sistem) |
| tahap            | VARCHAR(20) | CHECK IN ('atasan','hr','top_management')                |                                                       |
| keputusan        | VARCHAR(20) | CHECK IN ('approve','reject','auto_escalate','delegate') |                                                       |
| catatan          | TEXT        | NULLABLE                                                 |                                                       |
| created_at       | TIMESTAMP   | DEFAULT now()                                            |                                                       |

Satu `leave_request` bisa punya banyak baris `leave_approvals` (riwayat tiap tahap — dipakai endpoint `GET /ketidakhadiran/{id}`).

5. ERD-4 — Lembur



ERD-4 Lembur

Satu User mengajukan banyak Pengajuan Lembur, dan bisa menyetujui banyak Pengajuan Lembur (sebagai approver). Satu Pengajuan Lembur punya banyak baris riwayat Approval.

overtime\_requests

| Kolom       | Tipe         | Constraint                                                                                |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | UUID         | PK                                                                                        |
| user_id     | UUID         | FK → users.id, NOT NULL                                                                   |
| tanggal     | DATE         | NOT NULL                                                                                  |
| jam_mulai   | TIME         | NOT NULL                                                                                  |
| jam_selesai | TIME         | NOT NULL                                                                                  |
| durasi_jam  | DECIMAL(4,2) | GENERATED, dihitung dari jam_mulai & jam_selesai                                          |
| alasan      | TEXT         | NOT NULL                                                                                  |
| dokumen_url | VARCHAR(255) | NULLABLE (opsional, beda dengan leave_requests)                                           |
| status      | VARCHAR(30)  | CHECK IN ('menunggu_atasan','menunggu_hr','menunggu_topmanagement','disetujui','ditolak') |
| created_at  | TIMESTAMP    | DEFAULT now()                                                                             |

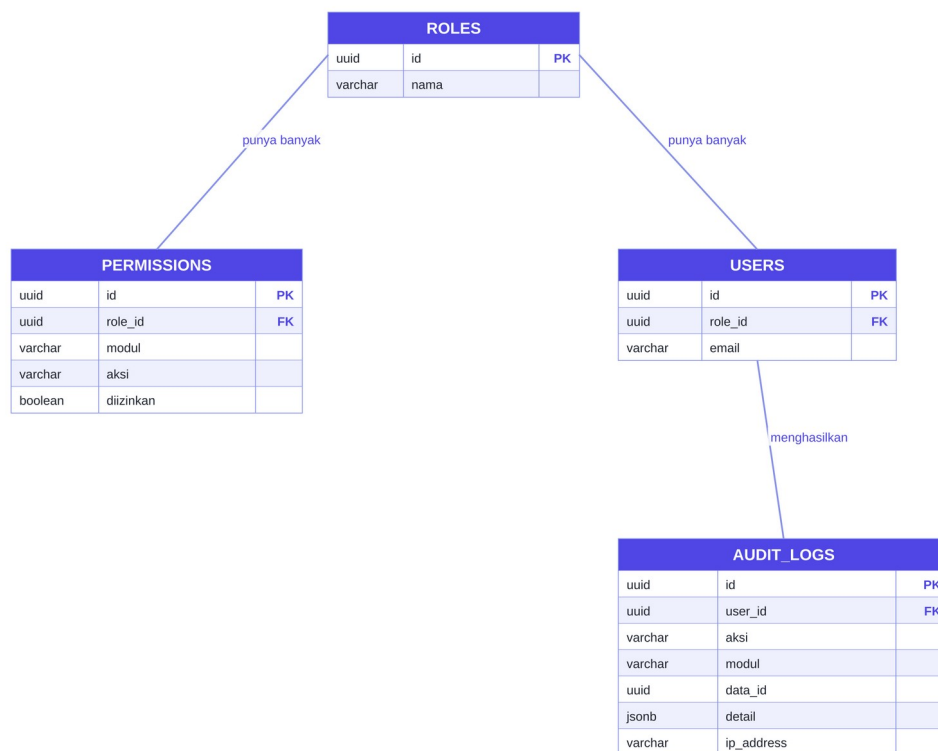
| Kolom      | Tipe      | Constraint    |
|------------|-----------|---------------|
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT now() |

### overtime\_approvals

| Kolom               | Tipe        | Constraint                                               |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| id                  | UUID        | PK                                                       |
| overtime_request_id | UUID        | FK → overtime_requests.id, NOT NULL                      |
| approver_id         | UUID        | FK → users.id, NULLABLE                                  |
| tahap               | VARCHAR(20) | CHECK IN ('atasan','hr','top_management')                |
| keputusan           | VARCHAR(20) | CHECK IN ('approve','reject','auto_escalate','delegate') |
| catatan             | TEXT        | NULLABLE                                                 |
| created_at          | TIMESTAMP   | DEFAULT now()                                            |

Struktur identik leave\_approvals, mengacu ke overtime\_requests. Kompensasi/uang lembur tidak dihitung di sini — sesuai PRD, perhitungan dilakukan manual oleh tim payroll di luar sistem. Tabel ini hanya menyimpan durasi yang sudah disetujui.

## 6. ERD-5 — Modul Akses & Audit Log



ERD-5 Akses Audit

Satu Role dipakai banyak User, dan punya banyak baris Permission (hak akses per modul/aksi). Satu User bisa menghasilkan banyak baris Audit Log (setiap aktivitas login atau CRUD tercatat satu baris).

## permissions

| Kolom     | Tipe        | Constraint                                               |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|
| id        | UUID        | PK                                                       |
| role_id   | UUID        | FK → roles.id, NOT NULL                                  |
| modul     | VARCHAR(50) | NOT NULL                                                 |
| aksi      | VARCHAR(30) | NOT NULL, mis. view, create, update, delete, approve_tim |
| diizinkan | BOOLEAN     | DEFAULT false                                            |

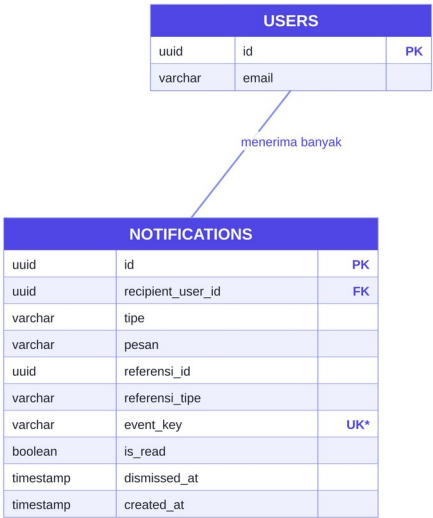
Constraint: *UNIQUE (role\_id, modul, aksi)*.

## audit\_logs

| Kolom      | Tipe        | Constraint              | Keterangan                                                       |
|------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| id         | UUID        | PK                      |                                                                  |
| user_id    | UUID        | FK → users.id, NULLABLE | NULL untuk aktivitas sistem (mis. auto-escalation)               |
| aksi       | VARCHAR(30) | NOT NULL                | LOGIN, LOGOUT, CREATE, UPDATE, DELETE, APPROVE, REJECT, DOWNLOAD |
| modul      | VARCHAR(50) | NOT NULL                | mis. karyawan, ketidakhadiran, permission                        |
| data_id    | UUID        | NULLABLE                | ID record yang terdampak                                         |
| detail     | JSONB       | NULLABLE                | field yang berubah (before/after), untuk aksi UPDATE             |
| ip_address | VARCHAR(45) |                         | mendukung IPv6                                                   |
| created_at | TIMESTAMP   | DEFAULT now()           |                                                                  |

Index: *idx\_audit\_logs\_user\_id, idx\_audit\_logs\_created\_at*. Tidak ada *updated\_at/deleted\_at* — tabel ini *append-only*, tidak boleh ada *UPDATE/DELETE* query sama sekali di level aplikasi (ditegakkan lewat *REVOKE* privilege di DB user aplikasi, bukan hanya validasi di kode Golang).

7. ERD-6 — Modul Notifikasi (Baru di v1.1)



ERD-6 Notifikasi

Satu User bisa menerima banyak baris Notifikasi. Tabel ini menopang API Contract v1.1 §14 Modul Notifikasi (GET /notifikasi, GET /notifikasi/unread-count, PUT /notifikasi/{id}/read, DELETE /notifikasi/{id}) — baris dibuat otomatis (server-side) saat event sistem terjadi, bukan lewat endpoint publik.

notifications

| Kolom             | Tipe         | Constraint              | Keterangan                                                                                                              |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | UUID         | PK                      |                                                                                                                         |
| recipient_user_id | UUID         | FK → users.id, NOT NULL | penerima notifikasi — dasar row-level security (data milik sendiri)                                                     |
| tipe              | VARCHAR(30)  | NOT NULL                | mis. ketidakhadiran_baru, lembur_baru, keputusan_approve, keputusan_reject, auto_escalate, delegasi, kontrak_akan_habis |
| pesan             | VARCHAR(255) | NOT NULL                | teks siap-tampil, mis. “Budi Santoso mengajukan Cuti Tahunan...”                                                        |
| referensi_id      | UUID         | NULLABLE                | ID record terkait (leave_requests / overtime_requests / employees)                                                      |
| referensi_tipe    | VARCHAR(30)  | NULLABLE                | penanda tabel asal referensi, mis. 'ketidakhadiran', 'lembur', 'karyawan'                                               |
| event_key         | VARCHAR(100) | NOT NULL                | kunci unik per event pemicu, dipakai untuk idempotensi (FR-47) — event yang sama tidak membuat notifikasi duplikat      |

| Kolom        | Tipe      | Constraint    | Keterangan                                                                     |
|--------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| is_read      | BOOLEAN   | DEFAULT false | ditandai lewat PUT /notifikasi/{id}/read                                       |
| dismissed_at | TIMESTAMP | NULLABLE      | diisi saat DELETE /notifikasi/{id} dipanggil — soft-delete, bukan DELETE fisik |
| created_at   | TIMESTAMP | DEFAULT now() |                                                                                |

*Constraint: UNIQUE (recipient\_user\_id, event\_key) — menegakkan idempotensi per §14 API Contract (“Setiap event unik (event\_key) hanya menghasilkan satu notifikasi”). Index: idx\_notifications\_recipient\_id (composite: recipient\_user\_id, is\_read, dismissed\_at) — dipakai query list & unread-count; idx\_notifications\_event\_key. Catatan desain: endpoint DELETE /notifikasi/{id} disengaja diimplementasikan sebagai soft-delete (mengisi dismissed\_at, query list/unread-count otomatis mengecualikan baris ini) — bukan DELETE fisik — supaya constraint UNIQUE (recipient\_user\_id, event\_key) tetap menjaga event yang sudah di-dismiss tidak dibuat ulang (FR-48/US-43), konsisten dengan konvensi soft-delete di §1.*

## 8. Job Terjadwal (Scheduler) yang Berinteraksi dengan Database

| Job                                          | Frekuensi                    | Query Utama                                                                                                                               | Tabel Terkait                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Notifikasi kontrak mendekati habis (US-38)   | Harian                       | SELECT * FROM employee_contracts WHERE tanggal_berakhir BETWEEN now() AND now() + interval '30 days' AND status='aktif'                   | employee_contracts, notifications                |
| Auto-escalation approval Atasan → HR (US-30) | Setiap beberapa menit (cron) | SELECT * FROM leave_requests WHERE status='menunggu_atasan' AND created_at < now() - interval '48 hours' (serupa untuk overtime_requests) | leave_requests, overtime_requests, notifications |
| Pembersihan foto absensi lewat 3 bulan       | Harian                       | Hapus file di Nextcloud + UPDATE attendances SET foto_url = NULL WHERE tanggal < now() - interval '3 months'                              | attendances                                      |

## 9. Ringkasan Jumlah Tabel

| Grup                               | Jumlah Tabel |
|------------------------------------|--------------|
| Struktur Organisasi & Akun         | 5            |
| Detail Data Karyawan               | 10           |
| Absensi Kehadiran & Ketidakhadiran | 6            |
| Lembur                             | 2            |
| Modul Akses & Audit                | 2            |
| Modul Notifikasi                   | 1            |
| Total                              | 26           |

## Catatan

Dokumen berikutnya yang direkomendasikan: System Design (arsitektur Docker/Golang/React, deployment diagram, alur integrasi dengan Nextcloud).